

Séries entières

1 Série entière et rayon de convergence

Définition. On appelle **série entière** toute série de fonctions de la forme $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ où $(a_n)_{n \geq 0}$ est une suite de nombres complexes et où $z \in \mathbb{C}$.

Lemme d'Abel. Si la suite $(a_n z_0^n)_{n \geq 0}$ est bornée alors pour tout $z \in \mathbb{C}$ vérifiant $|z| < |z_0|$, la série $\sum a_n z^n$ converge absolument.

DÉMONSTRATION. Supposons que $z_0 \in \mathbb{C}^*$ et qu'il existe $M \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|a_n z_0^n| \leq M$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leq |a_n z^n| \leq \left| a_n z_0^n \frac{z^n}{z_0^n} \right| \leq M \left| \frac{z}{z_0} \right|^n,$$

et comme $|z| < |z_0|$ alors la série $\sum \left| \frac{z}{z_0} \right|^n$ converge puisque c'est une série géométrique de raison positive strictement plus petite que 1. Ainsi, d'après le théorème de comparaison pour les séries à termes positifs, la série de terme général $|a_n z^n|$ converge, c'est-à-dire que $\sum a_n z^n$ converge absolument, ce qui conclut. $\square$

On appelle **rayon de convergence** de la série entière $\sum a_n z^n$ la quantité

$$R := \sup \{ r \geq 0 \mid (a_n r^n)_{n \geq 0} \text{ soit bornée} \}.$$

Proposition. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R . Soit $z \in \mathbb{C}$.

- Si $|z| < R$ alors la série $\sum a_n z^n$ converge absolument.
- Si $|z| > R$ alors la série $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement.
- Si $|z| = R$ alors on ne peut rien dire en général.

DÉMONSTRATION. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R . Soit $z \in \mathbb{C}$.

- Si $|z| < R$ alors il existe $r \in \mathbb{R}_+$ tel que $|z| < r < R$. Comme la suite $(a_n r^n)_{n \geq 0}$ est bornée par définition du rayon de convergence R , alors d'après le lemme d'Abel, la série $\sum a_n z^n$ est absolument convergente.
- Si $|z| > R$ alors la suite $(a_n z^n)_{n \geq 0}$ n'est pas bornée donc en particulier elle ne converge pas vers 0. Ainsi, la série $\sum a_n z^n$ est grossièrement divergente.

Remarques :

- Le disque ouvert $D(0, R)$ est alors appelé **disque ouvert de convergence** de la série entière.
- La proposition précédente nous a donc permis d'établir que :

$$R := \sup \left\{ r \geq 0 \mid \sum a_n z^n \text{ converge absolument} \right\}.$$

$\square$

Corollaire. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. Soit $r \in]0, R[$. Alors la série $\sum a_n z^n$ converge normalement sur le disque fermé $\overline{D}(0, R)$. En particulier, la somme de la série entière est continue sur son disque ouvert de convergence.

Pour calculer le rayon de convergence d'une série entière, on utilise souvent la règle de d'Alembert pour les séries dont l'énoncé est le suivant :

Théorème (Règle de d'Alembert). Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite de réelle strictement positive. Alors :

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$, alors la série $\sum a_n$ converge absolument.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$, alors la série $\sum a_n$ diverge grossièrement.

DÉMONSTRATION. Supposons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ existe et notons ℓ cette valeur.

- Si $\ell > 1$, on pose $\varepsilon = \frac{1-\ell}{2}$ de manière à avoir l'inégalité $0 \leq \ell < \ell + \varepsilon < 1$. À partir d'un certain rang $N \in \mathbb{N}$, on a $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < \ell + \varepsilon$ et donc :

$$\frac{|a_{n+1}|}{(\ell + \varepsilon)^{n+1}} \leq \frac{|a_n|}{(\ell + \varepsilon)^n}.$$

Ainsi, la suite $\left(\frac{|a_n|}{(\ell + \varepsilon)^n} \right)_{n \geq N}$ est décroissante, positive donc bornée (car elle converge d'après le théorème de limite monotone). Alors $a_n = O((\ell + \varepsilon)^n)$. Or, comme $0 \leq \ell + \varepsilon < 1$, la série géométrique $\sum (\ell + \varepsilon)^n$ converge et donc $\sum a_n$ converge absolument.

- Si $\ell > 1$, alors à partir d'un certain rang $N \in \mathbb{N}$: $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$, donc la suite $(|a_n|)_{n \geq N}$ est croissante et strictement positive. Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq 0$ et la série $\sum a_n$ diverge grossièrement. □

Remarques :

- Dans le cas où cette limite vaut 1, on ne peut rien affirmer. On parle alors du **cas douteux de la règle de d'Alembert**. Par exemple, la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ peut converger ou diverger selon la valeur de α choisie. Pourtant : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{(n+1)^\alpha}{n^\alpha} \right| = 1$ pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Lorsqu'on applique cette règle à une série entière $\sum a_n z^n$, on obtient que si $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ converge vers ℓ , alors le rayon de convergence de la série entière est $1/\ell$.

2 Opérations sur les séries entières

Théorème (Règles de comparaison). Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R_a et R_b .

- Si $|a_n| \leq |b_n|$ à partir d'un certain rang alors $R_a \geq R_b$.
- Si $a_n = O(b_n)$ ou $a_n = o(b_n)$ alors $R_a \geq R_b$.
- Si $a_n \sim b_n$ alors $R_a = R_b$.

DÉMONSTRATION. On compare les natures des séries $\sum |a_n z^n|$ et $\sum |b_n z^n|$.

- Si $|a_n| \leq |b_n|$ pour tout n suffisamment grand, alors la convergence de $\sum |b_n z^n|$ implique celle de $\sum |a_n z^n|$ et donc $R_a \geq R_b$.
- De même si $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(b_n)$ ou $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(b_n)$.
- Si $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} b_n$ alors les séries $\sum |a_n z^n|$ et $\sum |b_n z^n|$ sont de même nature et donc $R_a = R_b$.

□

Proposition. Le rayon de convergence de la série $\sum n a_n z^n$ est égal au rayon de convergence de $\sum a_n z^n$.

DÉMONSTRATION. Notons respectivement R et R' les rayons de convergence des séries $\sum a_n z^n$ et $\sum n a_n z^{n-1}$.

- Si la suite $(n a_n z^n)_{n \geq 0}$ est bornée alors il en est de même pour la série $(a_n z^n)_{n \geq 0}$. Donc $R' \leq R$.
- Soit $z \in \mathbb{C}$ vérifiant $|z| < R$. Montrons que l'on a $|z| < R'$. Soit $r \in]|z|, R[$. Alors :

$$|n a_n z^n| = \left| a_n r^n \times n \left(\frac{z}{r} \right)^n \right| \leq M |a_n r^n| \quad \text{car} \quad n \left(\frac{z}{r} \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Comme la série $\sum a_n r^n$ converge absolument alors il en est de même pour la série $\sum n a_n r^n$ et donc $|z| < R'$.

Finalement : $R = R'$.

□

Proposition. Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayon convergence R_a et R_b respectivement.

- $\sum (a_n + b_n) z^n$ est une série entière de rayon de convergence R avec $R = \min(R_a, R_b)$ si $R_a \neq R_b$ et $R \geq R_a$ si $R_a = R_b$.
- $\sum \lambda a_n z^n$ est une série entière de rayon de convergence R_a si $\lambda \neq 0$ et $+\infty$ si $\lambda = 0$.

DÉMONSTRATION.

- Supposons, sans perte de généralité, que $R_a < R_b$. Pour tout nombre complexe z vérifiant $|z| < R_a$, les séries $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ convergent donc $\sum (a_n + b_n) z^n$ converge aussi (somme de deux séries convergentes). Ainsi : $R \geq R_a$. Ensuite, si $z \in \mathbb{C}$ est tel que $R_a < |z| < R_b$ alors $\sum a_n z^n$ diverge et $\sum b_n z^n$ converge donc $\sum (a_n + b_n) z^n$ diverge par somme, ce qui montre que $R \leq R_a$. Donc $R = R_a$.
- Supposons que $R_a = R_b$. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R_a$. Alors les séries les séries $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ convergent donc $\sum (a_n + b_n) z^n$ converge aussi. Ceci montre que $R \leq R_a$. Pour $z \in \mathbb{C}$ vérifiant $|z| > R_a = R_b$, les séries $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ divergent donc on ne peut rien dire sur leur somme.

□

Proposition (Produit de Cauchy de deux séries entières). Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayon convergence R_a et R_b respectivement. Alors le produit de Cauchy des deux séries est une série entière de la forme $\sum c_n z^n$ avec $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ et son rayon de convergence R vérifie $R \geq \min(R_a, R_b)$. De plus, pour tout $z \in \mathbb{C}$ vérifiant $|z| < \min(R_a, R_b)$, on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \right) \times \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n \right).$$

DÉMONSTRATION.

- Le produit de Cauchy de deux séries entières est bien une série entière puisque pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n (a_k z^k)(b_{n-k} z^{n-k}) = \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) z^n = c_n z^n.$$

- Si $z \in \mathbb{C}$ vérifie $|z| < \min(R_a, R_b)$ alors les séries $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ sont absolument convergentes, donc leur produit de Cauchy converge absolument et on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \right) \times \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n \right).$$

Ceci prouve que $R \geq \min(R_a, R_b)$.

□

3 Régularité, cas de la variable réelle et complexe

Théorème. Une série entière converge normalement, donc uniformément, sur tout disque fermé de centre 0 contenu dans le disque ouvert de convergence.

DÉMONSTRATION. Notons R le rayon de convergence de la série $\sum a_n z^n$. Soit r un réel vérifiant $0 < r < R$. Alors, pour tout $z \in \overline{D}(0, R)$ (disque fermé de centre 0 et de rayon R),

$$|a_n z^n| \leq a_n r^n.$$

Comme $\sum a_n r^n$ converge, $\sum a_n z^n$ converge normalement sur $\overline{D}(0, r)$.

□

Théorème (Continuité sur le disque ouvert de convergence). La somme d'une série entière réelle est continue sur le disque ouvert de convergence.

Par la suite, nous ne considérons que des séries entières de la variable réelle. Rappelons que la fonction somme est alors défini sur $] -R, R[,] -R, R], [-R, R[$ ou $[-R, R]$. Si le théorème précédent garantit la continuité de la somme sur $] -R, R[$, il ne dit rien de l'éventuelle continuité en R et en $-R$ en cas de convergence. Remarquons que si la série $\sum a_n R^n$ converge absolument, $\sum a_n x^n$ converge normalement sur $[-R, R]$, puisque pour tout $x \in [-R, R]$:

$$|a_n x^n| \leq |a_n| R^n.$$

Dans ce cas, la somme est continue sur $[-R, R]$. Le résultat reste vrai même en cas de semi-convergence comme l'exprime le théorème de convergence radiale d'Abel.

Théorème (Théorème de convergence radiale d'Abel). Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. On suppose que la série $\sum a_n R^n$ converge. Alors,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \xrightarrow{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{+\infty} a_n R^n.$$

DÉMONSTRATION. On démontre ce résultat seulement dans le cas d'une série entière $\sum a_n x^n$ de rayon de convergence $R = 1$ (on déduit tous les autres cas par changement de variable). Supposons alors que la série $\sum a_n$ converge et montrons que :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{+\infty} a_n.$$

- Soit $x \in [0, 1[$ ainsi que $p \in \mathbb{N}$. Notons R_n le reste à l'ordre n de la série $\sum a_n x^n$. Alors :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^p a_n x^n - \sum_{n=1}^p a_n &= \sum_{n=1}^p a_n (x^n - 1) \\ &= \sum_{n=1}^p (R_{n-1} - R_n)(x^n - 1) \\ &= \sum_{n=0}^{p-1} R_n (x^{n+1} - 1) - \sum_{n=1}^p R_n (x^n - 1) \\ &= (x - 1) \sum_{n=0}^p R_n x^n + (1 - x^p) R_p. \end{aligned}$$

Si l'on fait tendre p vers $+\infty$ alors on obtient :

$$f(x) - S = (x - 1) \sum_{n=0}^{+\infty} R_n x^n.$$

- Soit maintenant $\varepsilon > 0$ et $x \in [0, 1[$. Comme $R_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, alors il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $n \geq p$, on ait $|R_n| < \varepsilon$. Ainsi :

$$|f(x) - S| < (1 - x) \sum_{n=0}^{+\infty} |R_n| x^n < (1 - x) \sum_{n=0}^{p-1} |R_n| x^n + (1 - x) \varepsilon \sum_{n=p}^{+\infty} x^n < (1 - x) \sum_{n=0}^{p-1} |R_n| x^n + \varepsilon.$$

De plus, comme :

$$(1 - x) \sum_{n=0}^{p-1} |R_n| x^n \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 0,$$

alors il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $x \in]1 - \delta, 1[$, on ait :

$$(1 - x) \sum_{n=0}^{p-1} |R_n| x^n < \varepsilon.$$

Ainsi, pour tout $x \in]1 - \delta, 1[$, on a $|f(x) - S| < 2\varepsilon$, ce qui conclut. □

L'argument précédent étant valable pour $x = -R$, on obtient le corollaire suivant, valable uniquement pour les séries entières de la variable réelle.

Corollaire. La somme d'une série entière de la variable réelle est continue sur l'intervalle de convergence.

Théorème (Dérivation terme à terme). Soit $\sum a_n x^n$ une série entière réelle de rayon de convergence R . On note $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sa somme.

Alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle $] -R, R[$ et la série entière $\sum n a_n x^{n-1}$ est de rayon de convergence R et pour tout $x \in] -R, R[$:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}.$$

DÉMONSTRATION. Notons R le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n x^n$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : x \mapsto a_n x^n$. Soit r un réel vérifiant $0 < r < R$.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-r, r]$. De plus, si $n \geq 1$ alors pour tout $x \in [-r, r]$, $f'_n(x) = n a_n x^{n-1}$.
- La série $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ converge simplement sur $[-r, r]$.
- La série $\sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$ a pour rayon de convergence R donc converge uniformément sur $[-r, r]$.

D'après le théorème de dérivation terme à terme des séries de fonctions, la fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-r, r]$ et sa dérivée s'obtient par dérivation terme à terme. Cette propriété s'étend donc sur $] -R, R[$:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1},$$

pour tout réel $x \in] -R, R[$. □

Corollaire. La somme d'une série entière est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur l'intervalle ouvert de convergence.

Théorème (Intégration terme à terme). Soit $\sum a_n x^n$ une série entière réelle de rayon de convergence R . On note $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sa somme et F une primitive de f .

Alors $\sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ est une série entière de rayon de convergence R et pour tout $x \in] -R, R[$:

$$F(x) = F(0) + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

DÉMONSTRATION. Les séries entières $\sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ et $\sum a_n x^n$ ont même rayon de convergence. On applique le théorème d'intégration terme à terme relatif aux séries de fonctions grâce à la convergence uniforme sur tout segment $[-r, r] \subset] -R, R[$. □

4 Développements en série entière

Définition (Fonction développable en série entière). Une application est dite **développable en série entière** au voisinage de 0 sur l'intervalle ouvert $] -r, r[$ s'il existe une série entière $\sum a_n z^n$ de rayon de convergence R avec $R \geq r$ vérifiant :

$$\forall x \in] -r, r[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \quad \text{ou} \quad \forall z \in D(0, r), \quad f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n.$$

Théorème (Condition nécessaire dans le cas réel). Si f est une fonction qui admet un développement en série entière sur $] -r, r[$, alors f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -r, r[$. Son développement en série entière est de plus unique et est donné par sa série de Taylor :

$$\forall x \in] -r, r[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

DÉMONSTRATION. Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $r > 0$ tels que pour tout $x \in]-r, r[$, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

- Le fait que f soit de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] - r, r[$ découle du théorème de dérivation terme à terme.
- De plus, $f(0) = a_0$, $f'(0) = a_1$, $f''(0) = 2a_2$, $\dots$, $f^{(n)}(0) = n!a_n$.

□

Théorème (Unicité du développement en série entière). Soit $r > 0$ quelconque. Si pour tout $x \in]-r, r[$, $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ alors $a_n = b_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Théorème (Inégalité de Taylor-Lagrange). Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. On suppose qu'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $t \in [a, b]$ on ait $|f^{(n+1)}(t)| \leq M$. Alors :

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k \right| \leq M \cdot \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$